Testes de Software

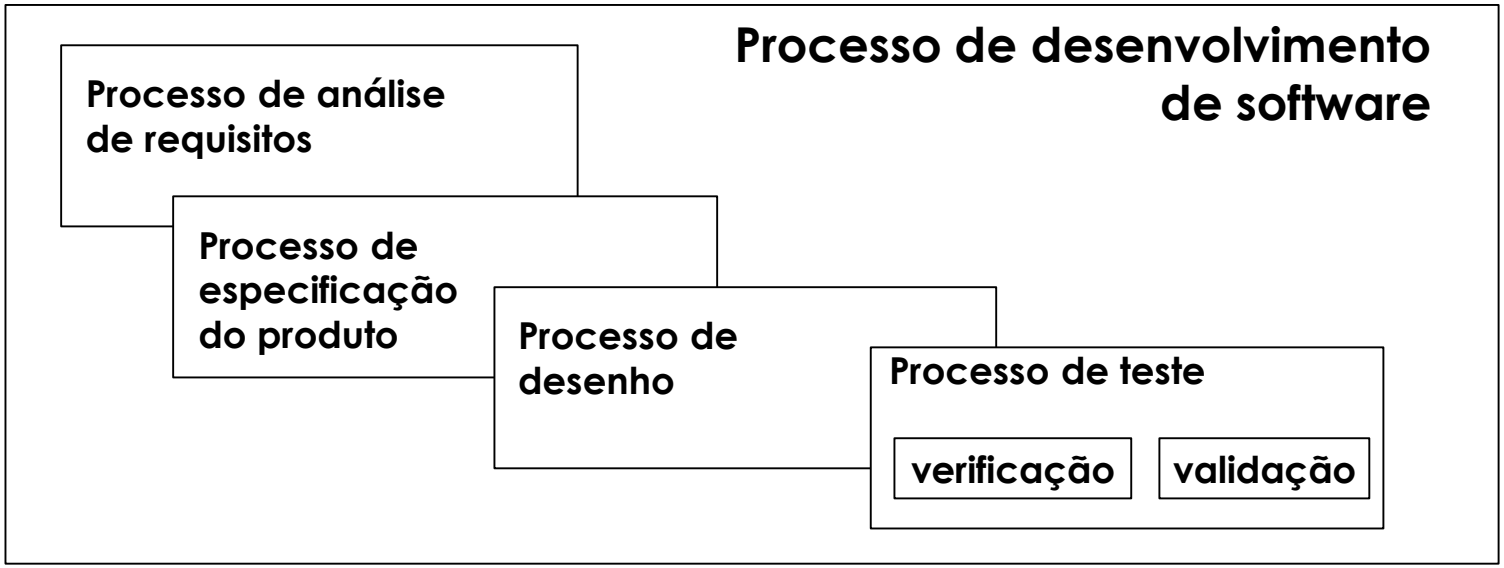
Maria Augusta Vieira Nelson
Simone de Assis Alves da Silva

Sumário

- Processo de testes
- Fundamentos de testes
- Tipos de testes
- Depuração

O que é o processo de teste?

- É mais um processo dentro do processo de desenvolvimento de software
- Está relacionado a atividades de verificação e validação



Verificação e validação

- Verificação:
  "Estamos construindo o produto corretamente?"
  - Processo de avaliar um produto para determinar se os resultados de um passo do processo de desenvolvimento satisfazem as condições impostas no início do passo.

- Validação:
  "Estamos construindo o produto correto?"
  - Processo de avaliar um produto para determinar se ele satisfaz os requisitos especificados.

BOEHM, 1979

O que é teste?

- Atividade na qual um produto é executado sob condições especificadas, os resultados são observados e registrados, e algum aspecto deste produto é avaliado.

- Processo usado para revelar defeitos em um software e para estabelecer que o software tem um certo grau de qualidade com relação a alguns atributos específicos.

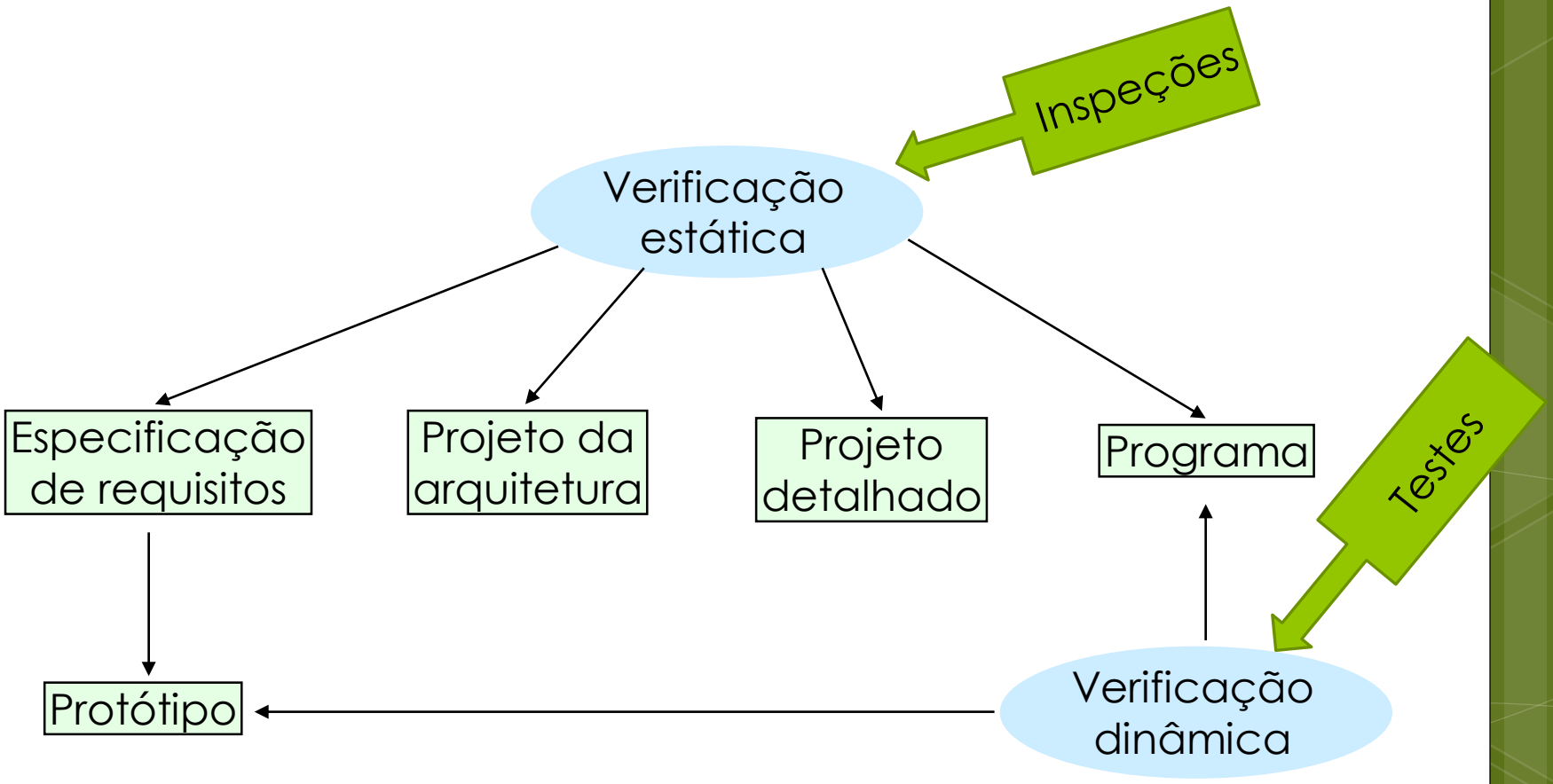
O processo de verificação e validação (V e V)

- É um processo que dura por todo o ciclo de vida
  - v e v devem ser aplicadas a cada estágio no processo de desenvolvimento de software
- Tem dois objetivos principais
  - Descobrir defeitos no sistema
  - Aferir se o sistema é ou não utilizável em uma situação operacional

Verificação estática e dinâmica

- *Inspeções de software*
  - lidam com a análise da representação estática do sistema para descobrir problemas
  - verificação estática
  - podem ser suplementadas por ferramentas de análise de código
- *Testes de software*
  - lidam com o uso e observação do comportamento do sistema
  - verificação dinâmica
  - o sistema é executado com dados de teste e seu comportamento operacional é observado

Verificação estática e dinâmica



Inspeções e testes

- Inspeções e testes são técnicas de verificação complementares
- Ambas devem ser usadas durante o processo de V e V
- Inspeções podem verificar a conformidade com a especificação, mas não a conformidade com os requisitos verdadeiros do cliente
- Inspeções não são capazes de verificar características não funcionais como desempenho, usabilidade, etc.

Inspeções de programa

- Revisão formal
- Intenção é unicamente a DETECÇÃO (e não correção) de defeitos
- Defeitos podem ser:
  - erros de lógica
  - anomalias no código
    - por exemplo, variável não inicializada
  - não-conformidades com padrões

Testes de programas

- Podem revelar a presença de erros, mas nunca sua ausência;
- Um teste bem-sucedido é um teste que encontra um ou mais erros;
- É a única técnica de validação para requisitos não funcionais;
- Deve ser usado em conjunto com verificação estática para prover cobertura completa de V e V.

Objetivos da verificação e validação

- A verificação e validação devem estabelecer a confiança de que o software está apto para seu propósito;
- Isso NÃO significa que ele está totalmente livre de defeitos;
- Significa sim que o sistema é bom o suficiente para seu uso pretendido
  - o tipo de uso determinará o grau de confiança necessário.

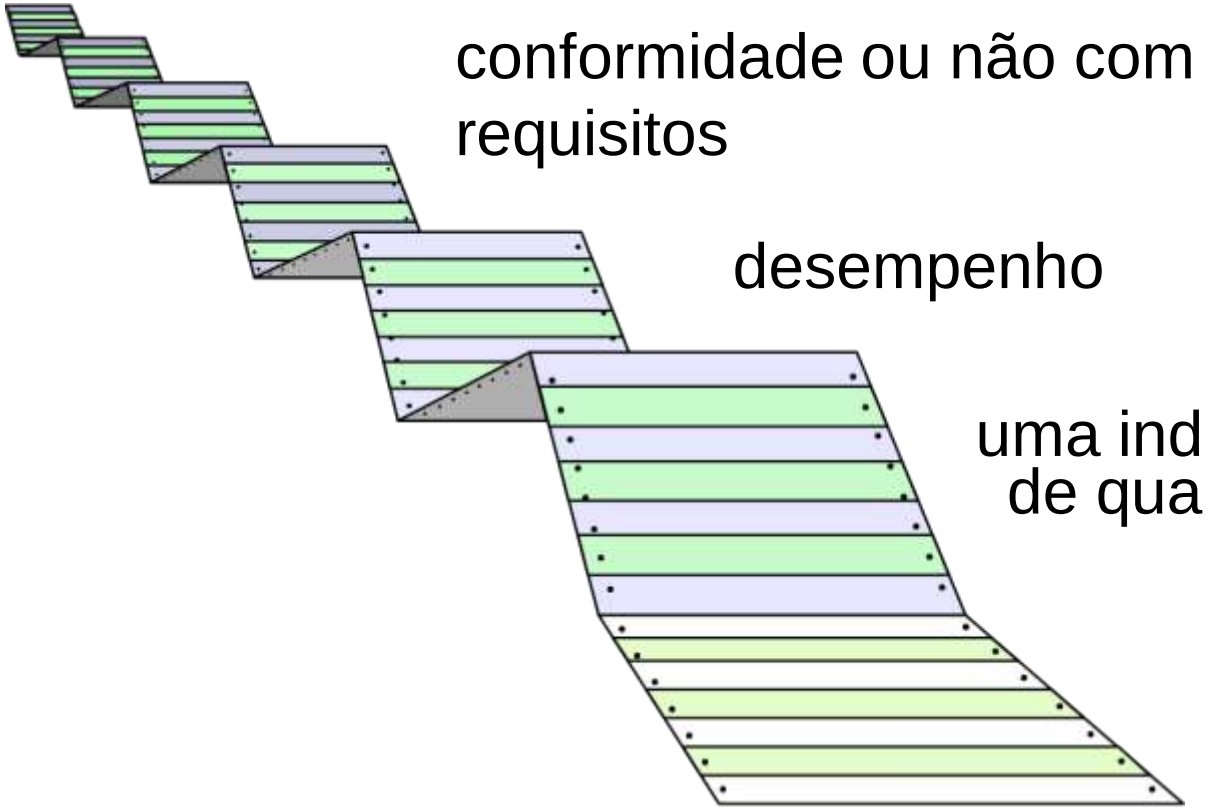
Teste (Qual?) Depuração(Onde?)

- Testes de defeitos e depuração são processos distintos
- O teste está preocupado com o estabelecimento da *existência* de defeitos em um programa
- A depuração está preocupada com a localização e reparo desses defeitos
- A depuração envolve formular uma hipótese sobre o comportamento do programa e então testar essa hipótese para encontrar o erro no sistema.

Testar

- Testar é a atividade de executar o programa com o intuito específico de encontrar erros antes da sua entrega ao cliente ou usuário final.
- Examinar um programa para ver se ele faz o que é esperado é apenas metade da atividade. A outra metade é verificar se ele não faz o que não deveria fazer.

O que os testes podem mostrar?



erros

conformidade ou não com os requisitos

desempenho

uma indicação de qualidade

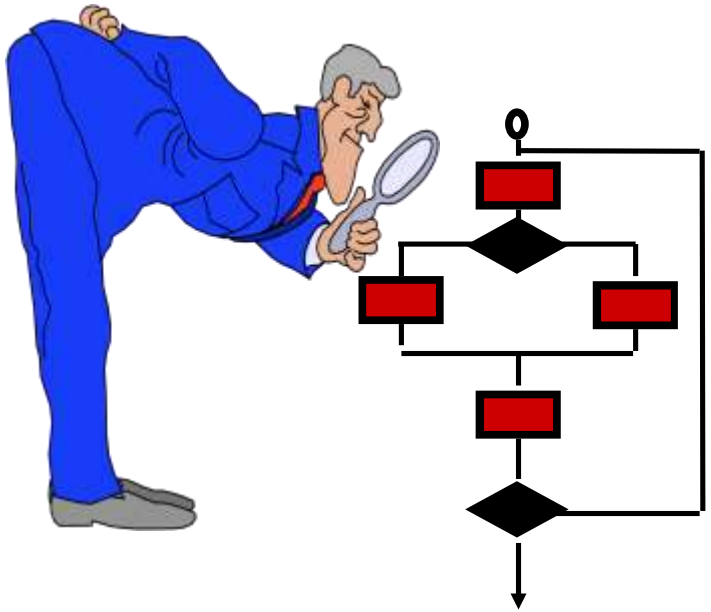
Algumas definições

- Um **erro** é um engano, ou um mal entendido cometido pelo programador.
- Um **defeito** é introduzido em um software como resultado de um erro. É uma anomalia no software que pode levá-lo a comportar incorretamente e não de acordo com sua especificação.
- Uma **falha** é a inabilidade de um software de funcionar de acordo com o esperado. A falha é o sintoma ou a manifestação do erro.

Classificação dos testes conforme a visibilidade

1º) Caixa branca *(white-box)*

- os testes são desenvolvidos considerando-se a estrutura do código



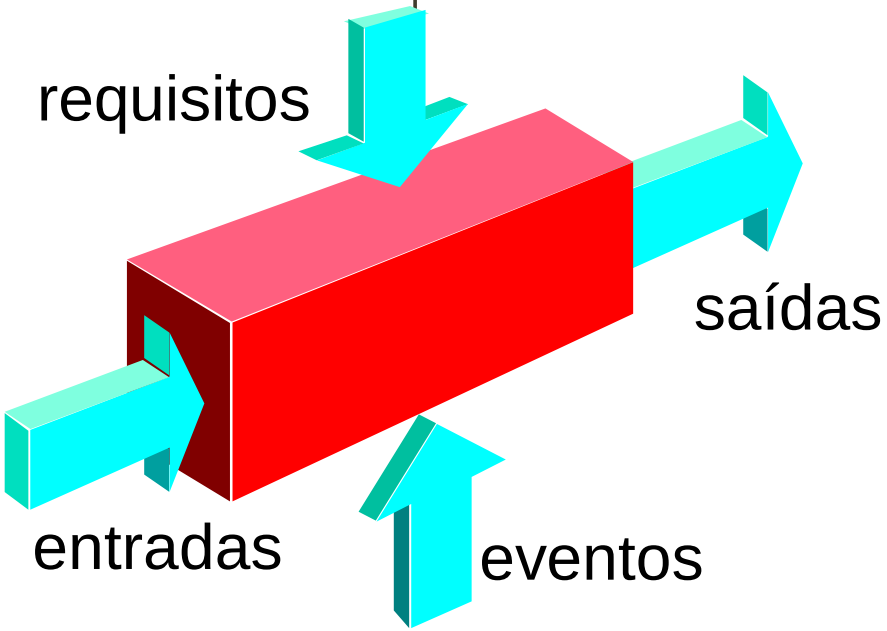
1ª) Teste caixa branca

- Método para projeto de um caso de teste que utiliza a estrutura de controle do projeto procedimental para construir o caso de teste
- Tem como objetivo:
  - Garantir que todos os caminhos independentes dentro de um módulo sejam executados pelo menos uma vez
  - Executar todas as decisões lógicas, tanto a parte verdadeira quanto a falsa
  - Executar todos as estruturas de repetição nos seus limites definidos ou operacionais
  - Garantir a validade das estruturas de dados internas

Slide elaborado pelo Prof. Humberto Torres da PUC Minas

2ª) Teste caixa preta

- Caixa preta *(black-box)*
  - os testes são desenvolvidos considerando-se somente as entradas aceitas pelo componente e as saídas esperadas.



Teste caixa preta

- Método para projeto de um caso de teste que a partir de um conjunto de condições de entradas definidas verifica por completo todos os requisitos funcionais de um programa
- Não substitui os testes "caixa-branca"
- Tem como objetivo:
  - Identificar ausência de funções ou de funções incorretas
  - Identificar erros de interface
  - Identificar erros de estruturas de dados ou acesso externo a base de dados
  - Identificar erros de comportamento ou de performance
  - Identificar erros de inicialização e finalização de procedimentos

Slide elaborado pelo Prof. Humberto Torres da PUC Minas

Desculpas usadas para não testar

"Eu não tenho tempo para testar"

Entretanto....

- testes estabilizam o código e evitam o retrabalho;
- de 40% a 50% do tempo de desenvolvimento de software, em média, é gasto em retrabalho evitável;
- testar faz você ter mais tempo, e não menos.

Desculpas usadas para não testar

"Testar é chato e banal"

Entretanto....

- descobrir e evitar erros em software é uma atividade criativa que exige muita habilidade mental;
- testar nosso código aumenta nossa confiança no próprio trabalho;
- não é que seja chato, apenas aterrorizante
  - um fenômeno psicológico conhecido como *dissonância cognitiva* nos faz aversos a encontrarmos defeitos em nossos próprios códigos

Desculpas usadas para não testar

"Meu código não tem defeitos"

Entretanto....

- entre 40% e 50% dos sistemas de software em operação contém defeitos não triviais
- mesmo que ele não tenha mesmo defeitos, será que ele continua sem defeitos após aquela pequena mudança na classe 213?

Desculpas usadas para não testar

"O grupo de testes faz os testes; eles são muito melhores nisso do que eu"

Entretanto....

- testar um sistema não é suficiente para descobrir erros em seus componentes
- cada programador deve ser responsável por testar seus componentes em um ambiente isolado
- erros encontrados antes do sistema entrar em testes formais podem ser consertados a um custo muito mais baixo
- o grupo de testes não consegue desempenhar seu papel se houver erros básicos em componentes.

Quem testa o programa?

programador

Entende muito bem do sistema, mas vai testar gentilmente pois está preocupado com a data da entrega

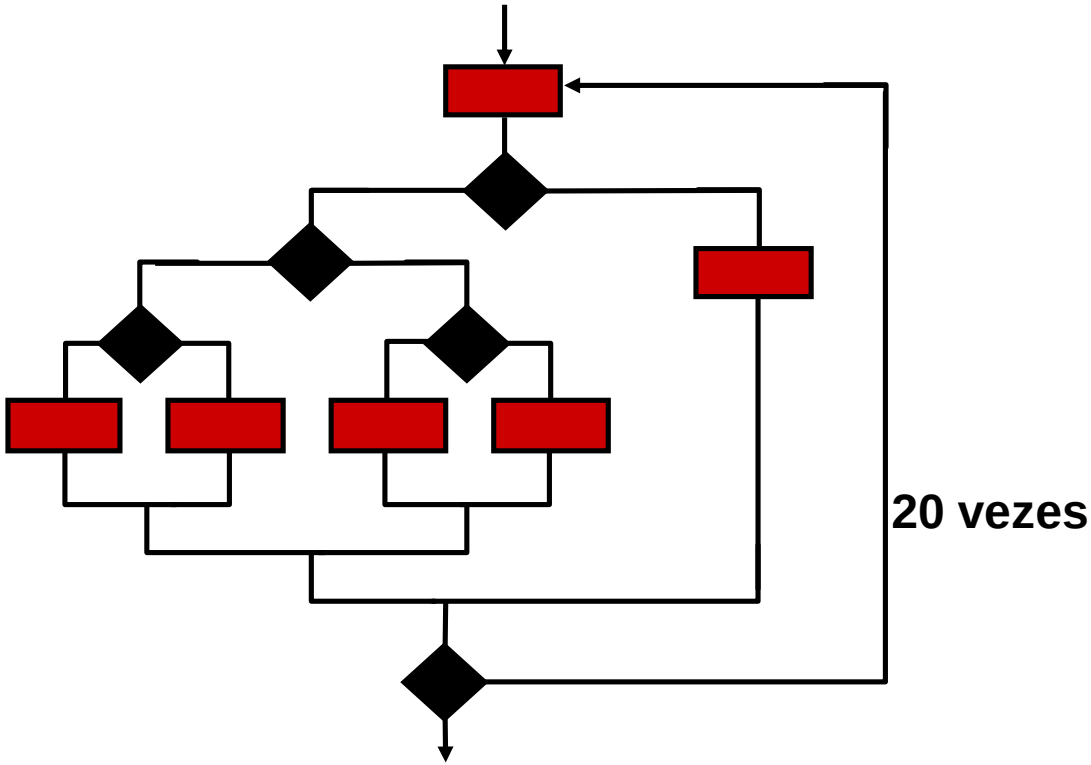
testador

Vai ter de aprender sobre o sistema, mas vai fazer de tudo para fazer o sistema falhar

Primeiro, as más notícias sobre testes...

- É impossível se testar um programa com perfeição
  - Mesmo programas muito simples
- O processo de testes é
  - ineficiente
    - custo alto por defeito encontrado e corrigido
  - limitado
    - jamais garante que um programa está correto
  - necessário
    - não há técnica que reduza defeitos a ponto de eliminar a necessidade de se testar.

Teste exaustivo



Quantos caminhos possíveis existem?

Por que o processo de testes é limitado?

- o programa executou código não testado
- a ordem de execução é diferente da que foi testada
- os valores reais estão fora das faixas testadas
- o ambiente de operação é diferente do testado

Depois, as boas notícias..

- Testar o código o mais cedo possível tende a diminuir em muito o retrabalho;
- O tempo gasto com testes em geral é bem menor que o gasto com retrabalho;
- Há ferramentas para automatizar a execução de testes.

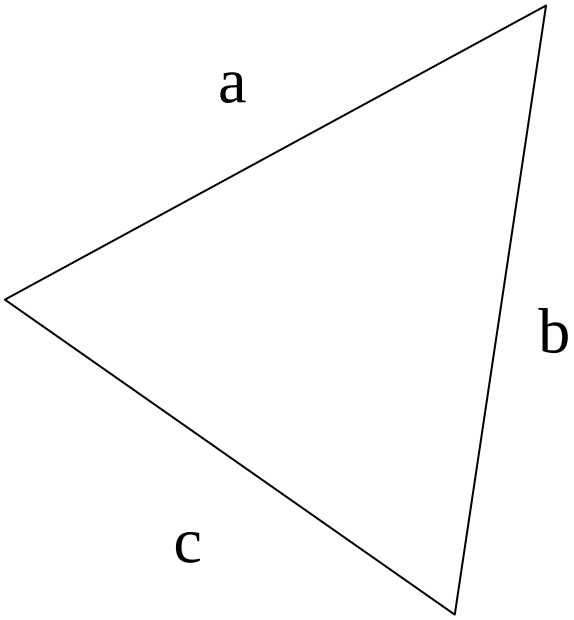
Mais definições:

- Um **caso de teste** é um item de teste que contém a seguinte informação:

1. um conjunto de entradas de teste
2. condições de execução
3. saídas esperadas

Exercício: teste caixa preta

- Um programa lê três valores inteiros que são interpretados como os comprimentos dos lados de um triângulo. O programa imprime uma mensagem que mostra se o triângulo é escaleno, isósceles ou equilátero.
- Escreva um conjunto de casos de testes que você usaria para testar este programa adequadamente.



Solução

Você tem um caso de testes:

1. para um triângulo escaleno válido? (1,2,3 é inválido)
2. para um triângulo equilátero válido?
3. para um triângulo isósceles válido? (2,2,4 é inválido)
4. para cada uma das três permutações dos dois lados em triângulos isósceles válidos? (3,3,4 e 3,4,3 e 4,3,3)
5. em que um lado tem comprimento zero?
6. em que um lado tem comprimento negativo?
7. em que a soma do comprimento de dois lados é igual ao comprimento do terceiro? (se o programa retornar que 1,2,3 é um triângulo escaleno, ele contém um erro)
8. para cada uma das três permutações do caso 7? (1,2,3 e 2,1,3 e 3,1,2)

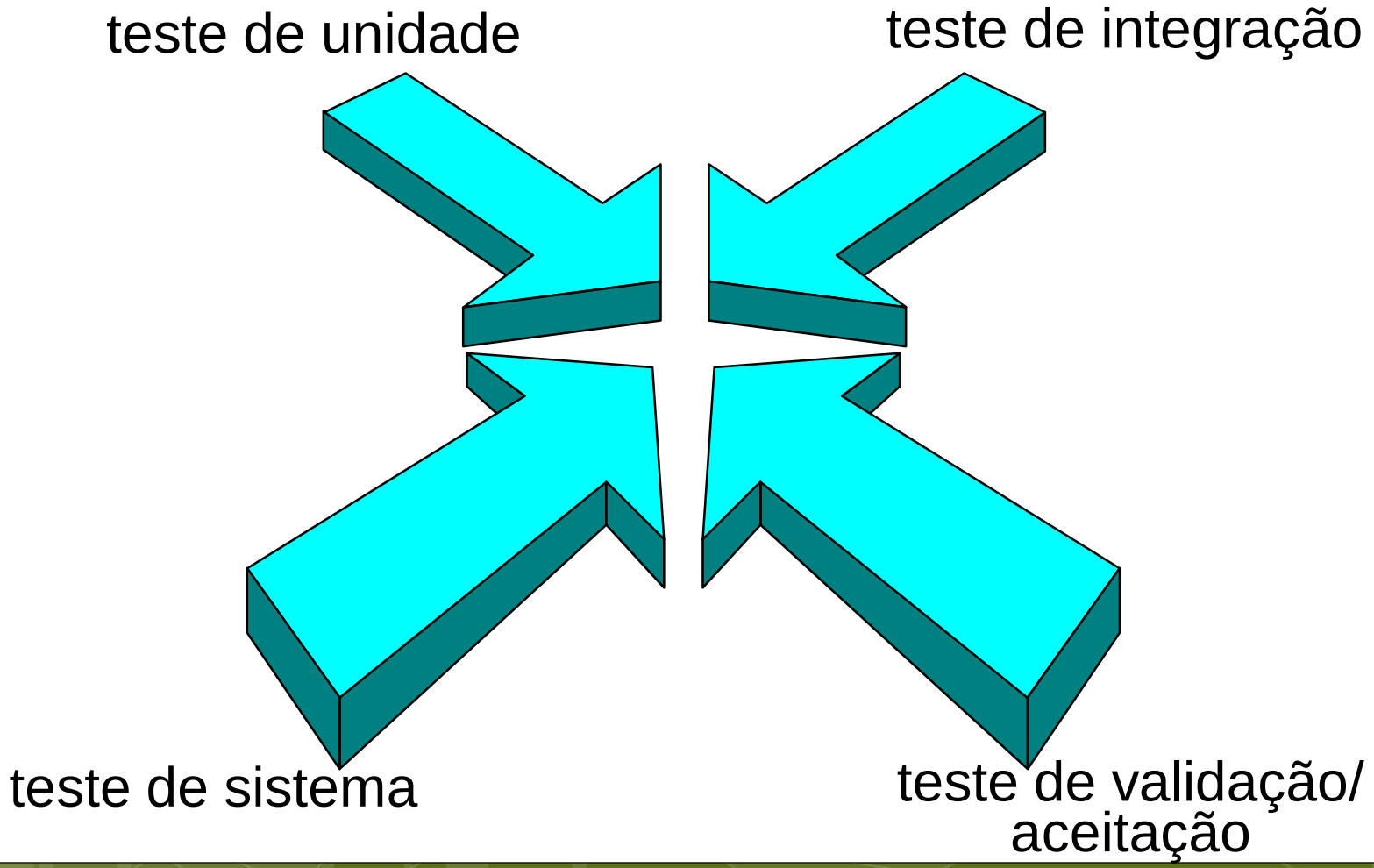
Solução

Você tem um caso de testes:

9. em que a soma do comprimento de dois lados é menor que o comprimento do terceiro? (1,2,4)
10. para cada uma das três permutações do caso 9? (1,2,4 e 1,4,2 e 4,1,2
11. em que todos os lados tem comprimento zero? (0,0,0)
12. em que pelo menos um dos valores é não-inteiro? (a,2,4)
13. em que é fornecido o número errado de valores de entrada? (dois ou quatro inteiros)
14. em todos seus casos de teste está especificada a saída esperada?

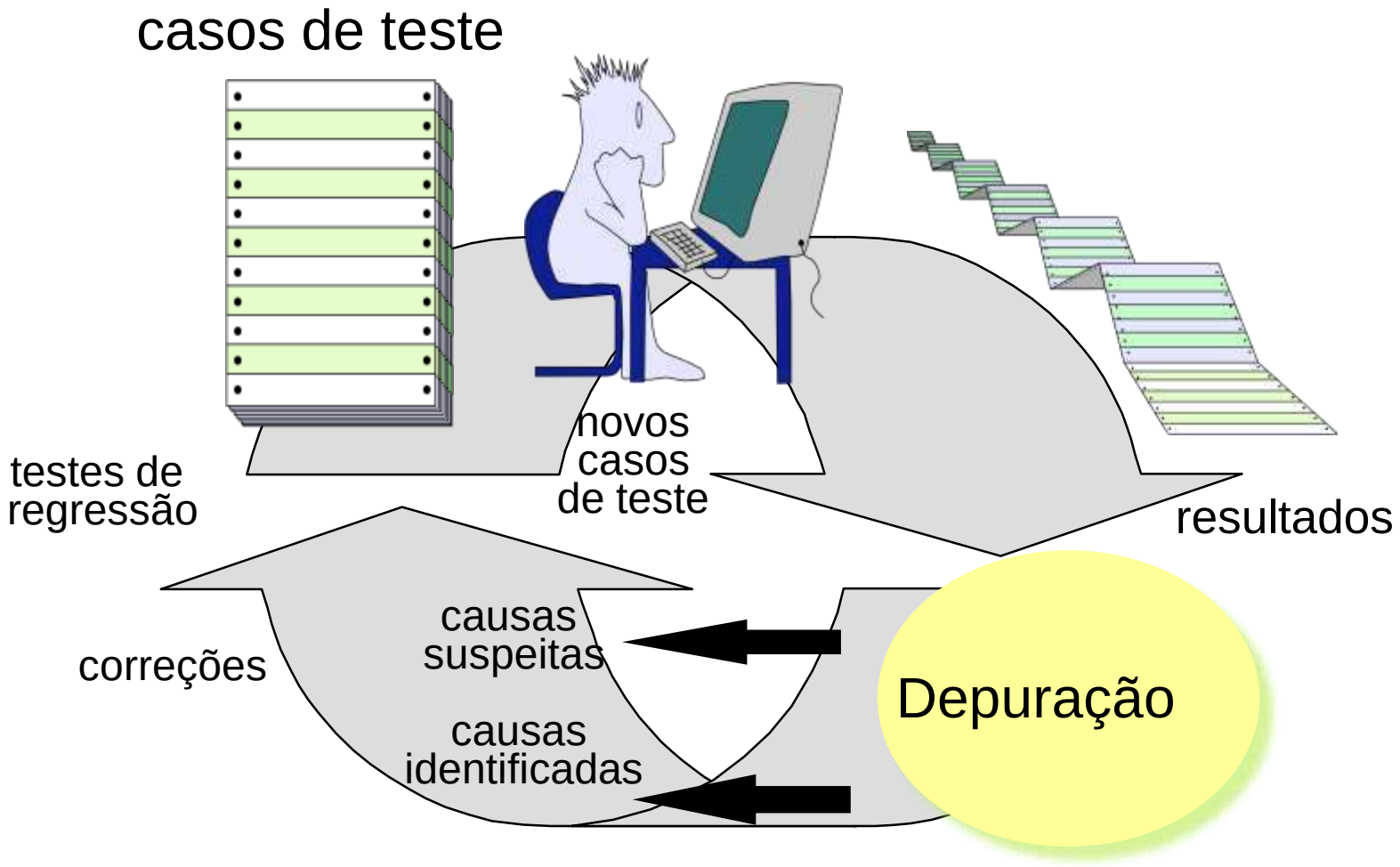
Myers elaborou esse teste em 1979. Programadores profissionais tiram média de 7.8 em 14

Níveis de teste



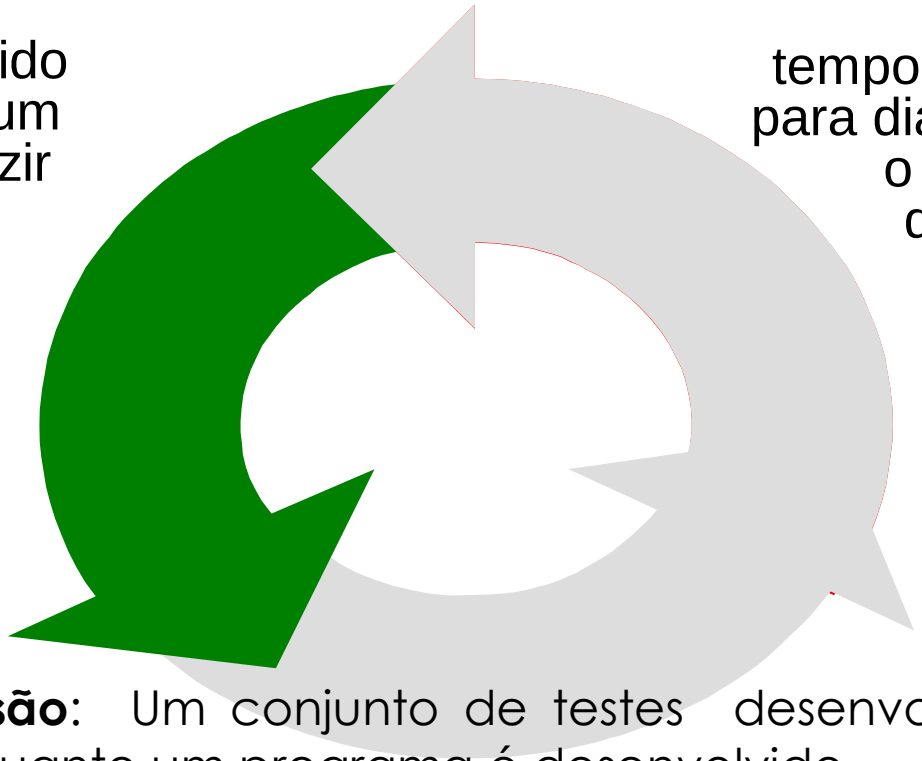
Depuração: um processo de diagnóstico

O processo de depuração



O esforço de depuração

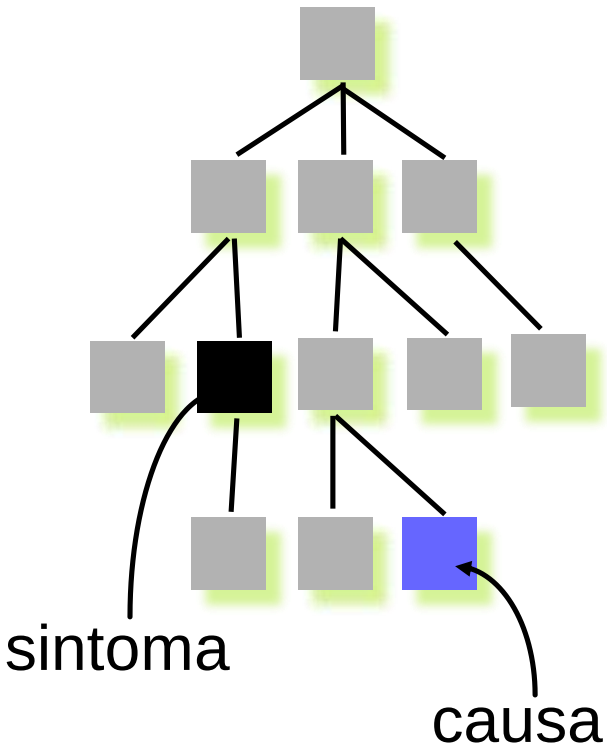
tempo requerido para corrigir um erro e conduzir testes de regressão



tempo requerido para diagnosticar o sintoma e determinar a causa

Teste de regressão: Um conjunto de testes desenvolvido de forma incremental enquanto um programa é desenvolvido.
Você sempre pode executar testes de regressão para verificar se as mudanças no programa não introduziram novos bugs (Sommerville,2011)

Causas e sintomas



- o sintoma e a causa podem estar geograficamente separados
- o sintoma pode desaparecer quando um outro problema é consertado
- a causa pode ser uma combinação de fatores que não são erros
- a causa pode ser devido a um erro de sistema ou de compilador
- a causa pode ser devido a uma premissa errada que todos acreditam
- o sintoma pode ser intermitente

No final de tudo o importante é.....

Bibliografia

- BURNSTEIN, Ilene. *Practical software testing, a process-oriented approach*. Springer, 2003
- MYERS, Glenford. *The art of software testing*, John Willwey & Sons, 1979
  - capítulos 1 e 2
- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: fundamentos, métodos e padrões. 3a ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos Científicos. 2008. e-book
  - Capítulo 9

Bibliografia

- PFLEEGER, Shari Lawrence. Engenharia de Software: Teoria e Prática. 2a ed. São Paulo: Prentice Hall. 2004.
  - capítulo 8 e 9
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 8a ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill. 2015.
  - capítulo 20-16
- SOMMERVILLE, Ian. *Software engineering*. 9th ed. Harlow: Addison-Wesley, 2011.
  - capítulo 8